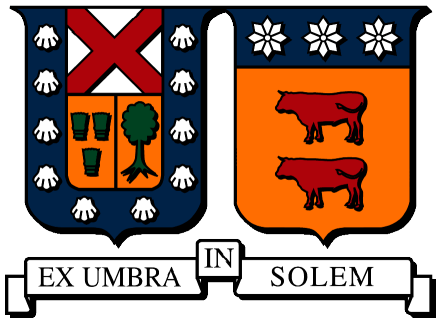
Mecánica de Fluidos - CIV244

Leyes de conservación
Introducción

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

30 de octubre de 2026



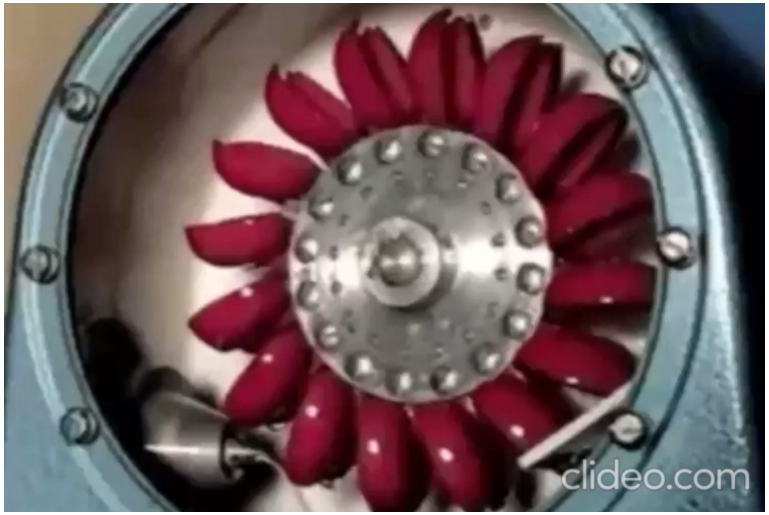
Contenidos de hoy

- Motivación.
- Teorema del Transporte de Reynolds.

Motivación



¿Cuál es el valor del caudal que vuelca al bloque?



¿Cuál es el principio de funcionamiento de turbinas y bombas?

Motivación

- Hasta el momento, las ecuaciones que permiten resolver el flujo han sido de tipo **diferencial**.
- Hay situaciones en las que conviene resolver los problemas desde el punto de vista **integral**.

Teorema del Transporte de Reynolds

Al igual que para el enfoque diferencial, necesitamos una expresión para relacionar cantidades **lagrangianas** y **eulerianas**.

- Teorema del Transporte de Reynolds:

  Permite evaluar la *tasa de cambio de cualquier cantidad de un conjunto de partículas* de fluido (cantidad extensiva del sistema) a partir de la *acumulación y flujos (intensivos) de esa cantidad en un volumen de control*.

Teorema del Transporte de Reynolds

Conceptos:

SISTEMA vs.
VOLUMEN DE CONTROL

- Para estudiar mecánica podemos ocupar diferentes herramientas o **enfoques de análisis**.
- Cualquiera de ellas se traduce en una **forma de expresar leyes físicas**.
- En el caso de los fluidos, la mecánica es gobernada por:
  - **Conservación de la masa**
  - **Conservación del momentum**
  - **Leyes termodinámicas**

En otras palabras, las ecuaciones de gobierno se escriben a través de diferentes expresiones matemáticas, dependiendo del enfoque aplicado.

Los enfoques típicos son:

- ENFOQUE DE SISTEMA
- ENFOQUE DE VOLUMEN DE CONTROL

Teorema del Transporte de Reynolds

Conceptos:

SISTEMA

Conjunto de partículas de identidad fija. Siempre las mismas moléculas o partículas o átomos, etc.

VOLUMEN DE CONTROL

Porción del espacio por la que la materia puede puede fluir. Donde arbitrariamente fijamos la atención.



Teorema del Transporte de Reynolds

Conceptos:

SISTEMA

Conjunto de partículas de identidad fija. Siempre las mismas moléculas o partículas o átomos, etc.

VOLUMEN DE CONTROL

Porción del espacio por la que la materia puede puede fluir. Donde arbitrariamente fijamos la atención.

En **mecánica de sólidos** se ocupa el concepto de **diagrama de cuerpo libre**.

Esto es, identificamos el cuerpo de interés y representamos su interacción con el resto del universo a través de fuerzas. Después, aplicamos la 2da ley de Newton y podemos resolver su movimiento.

En ese caso, el cuerpo es el sistema. Una cantidad de materia identificable.

En **mecánica de fluidos** usualmente es muy difícil poner atención en un conjunto fijo e identificable de partículas (porque se deforman!).

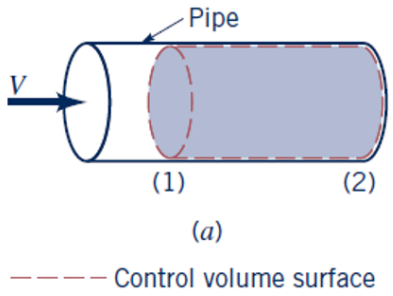
Por ejemplo, no podemos seguir (ni con la mirada) a una porción específica de agua mientras fluye por un río. Pero sí es fácil seguir a un bote.

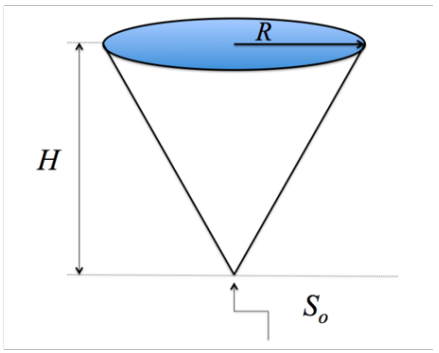
Teorema del Transporte de Reynolds

Hay situaciones en las que es más interesante determinar **fuerzas actuando sobre cuerpos producto del movimiento de fluidos** a través de ellos, que en la información detallada sobre el movimiento de cada particulas de fluido.



- En estas situaciones es más cómodo ocupar el **enfoque de volumen de control**.
- Identificamos un volumen en el espacio asociado al cuerpo de interés y analizamos **qué ocurre con el fluido dentro del $\forall_c$ y a través de sus fronteras**.





Las ecuaciones de gobierno se escriben en su forma más fundamental siguiendo un enfoque de sistema.

Para ocuparlas siguiendo el enfoque de volumen de control es necesario adaptarlas. Para eso ocupamos el **TTR**.

Conceptos:

CANTIDAD EXTENSIVA vs.
CANTIDAD INTENSIVA

Las ecuaciones de gobierno se escriben en función de varios parámetros físicos (velocidad, aceleración, masa, momentum, temperatura, etc).

Sea B cualquiera de estas cantidades del fluido y b la misma cantidad pero por unidad de masa. Esto es,

$$B = mb$$

donde m es la masa de la porción de fluido de interés.

Llamamos cantidad extensiva a B y cantidad intensiva a b.

B	$b = B/m$
m	1
$m\vec{u}$	$\vec{u}$
$\frac{1}{2}mV^2$	$\frac{1}{2}V^2$

Teorema del Transporte de Reynolds

Conceptos:

CANTIDAD EXTENSIVA vs. CANTIDAD INTENSIVA

La cantidad de una propiedad extensiva que un sistema posee en un determinado instante, B_{sys}, se puede determinar sumando la cantidad intensiva asociada a cada partícula.

$$B_{sys} = \int_{sys} \rho b \, d\forall$$

Usualmente, en las leyes físicas encontramos tasas de cambio de cantidades extensivas (p. ej. 2da ley de Newton):

$$\frac{d}{dt} B_{sys} = \frac{d}{dt} \int_{sys} \rho b \, d\forall$$

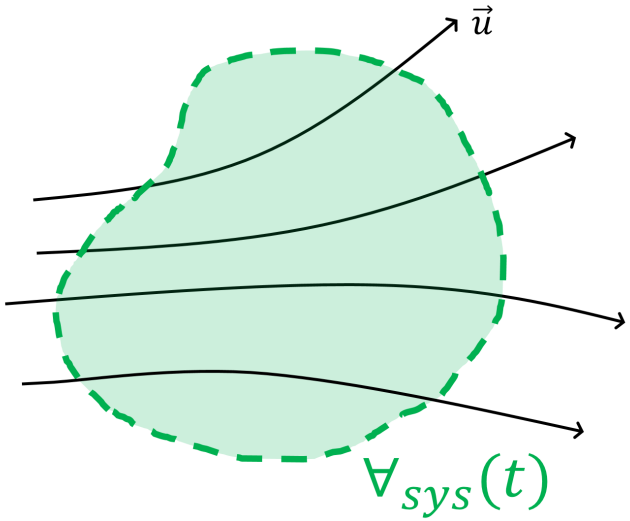
Por otro lado, ocupando el enfoque de volumen de control encontraremos tasas de cambio de cantidades extensivas dentro del volumen de control.

$$\frac{d}{dt} B_{cv} = \frac{d}{dt} \int_{cv} \rho b \, d\forall$$

Si bien ambas expresiones lucen similares, su interpretación física es diferente!

Teorema del Transporte de Reynolds

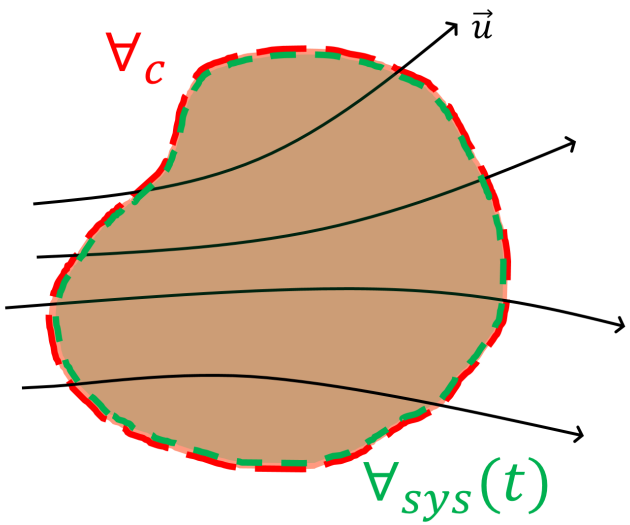
Derivación:



- Supongamos un **sistema** de partículas de fluido desplazandose en un espacio donde el campo de velocidades $\vec{u}$ está referido a un sistema de coordenadas XYZ.

Teorema del Transporte de Reynolds

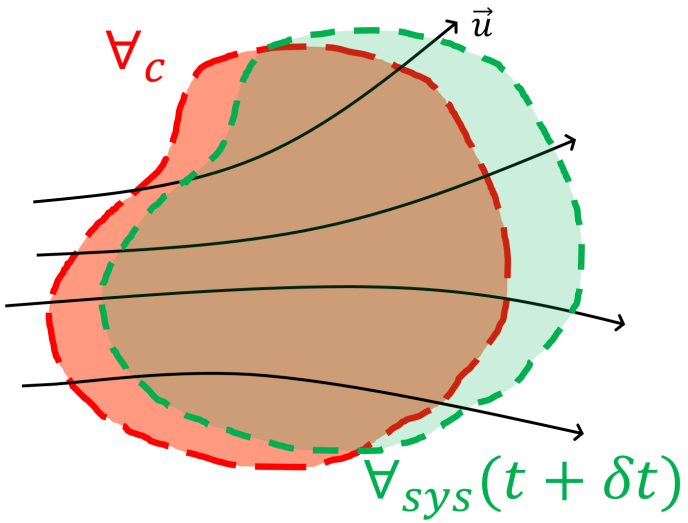
Derivación:



- Supongamos un **sistema** de partículas de fluido desplazandose en un espacio donde el campo de velocidades $\vec{u}$ está referido a un sistema de coordenadas XYZ.
- Además, definamos un **volumen de control** $\forall_c$, tal que en el instante t el volumen del sistema es idéntico a $\forall_c$.

Teorema del Transporte de Reynolds

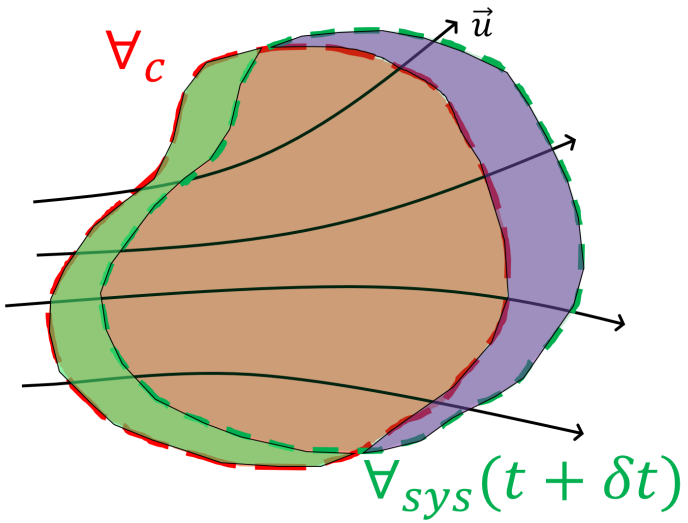
Derivación:



- Después de un intervalo de tiempo δt, el sistema se ha desplazado.
  - Parte del sistema ha abandonado el $\forall_c$.
  - En el interior del $\forall_c$ hay espacio ocupado por elementos que no pertenecen al sistema.

Teorema del Transporte de Reynolds

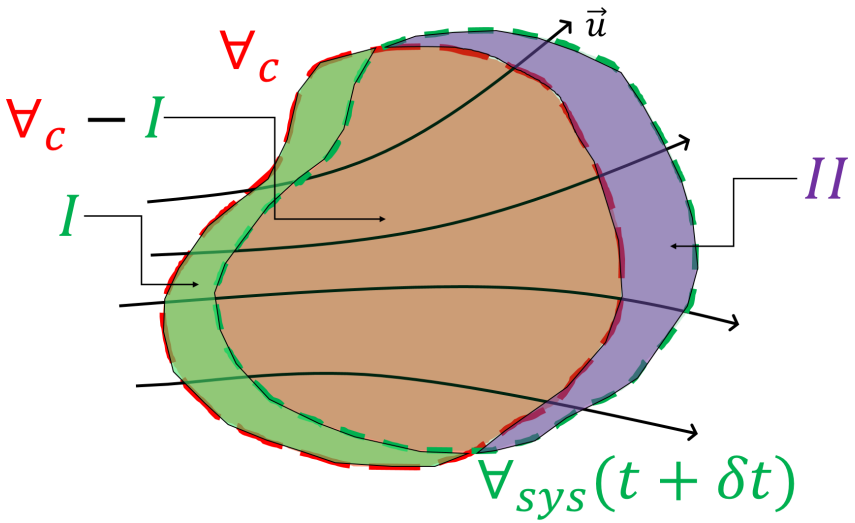
Derivación:



- Después de un intervalo de tiempo δt, el sistema se ha desplazado.
  - Parte del sistema ha abandonado el $\forall_c$.
  - En el interior del $\forall_c$ hay espacio ocupado por elementos que no pertenecen al sistema.

Teorema del Transporte de Reynolds

Derivación:



- Después de un intervalo de tiempo δt, el sistema se ha desplazado.
  - Parte del sistema ha abandonado el $\forall_c$.
  - En el interior del $\forall_c$ hay espacio ocupado por elementos que no pertenecen al sistema.

Para cualquier cantidad extensiva se cumple:

$$\begin{aligned} B_{sys}(t) &= B_{cv}(t) \\ B_{sys}(t+\delta t) &= B_{cv}(t+\delta t) - B_I(t+\delta t) + B_{II}(t+\delta t) \end{aligned}$$

Lo que nos interesa conocer es la tasa de cambio de B_{sys}!

Teorema del Transporte de Reynolds

Derivación:

Lo que nos interesa conocer es la tasa de cambio de B_{sys}:

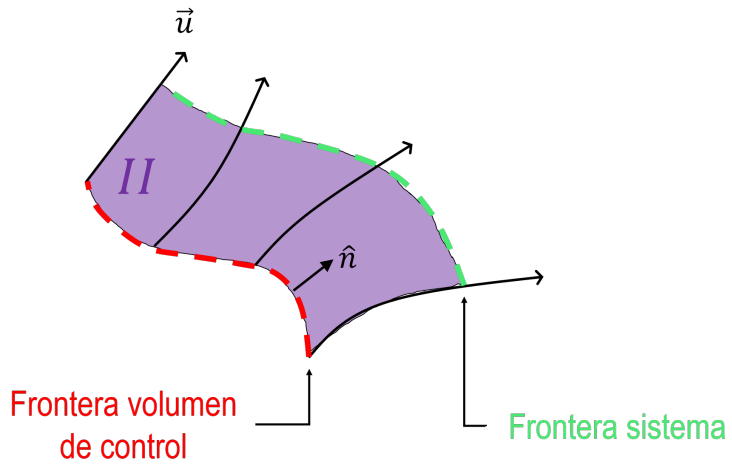
$$\frac{\delta B_{sys}}{\delta t} = \frac{1}{\delta t}(B_{sys}(t+\delta t) - B_{sys}(t))$$
$$\frac{\delta B_{sys}}{\delta t} = \frac{1}{\delta t}(B_{cv}(t+\delta t) - B_I(t+\delta t) + B_{II}(t+\delta t) - B_{sys}(t))$$
$$\frac{\delta B_{sys}}{\delta t} = \frac{1}{\delta t}(B_{cv}(t+\delta t) - B_I(t+\delta t) + B_{II}(t+\delta t) - B_{cv}(t))$$
$$\frac{\delta B_{sys}}{\delta t} = \frac{B_{cv}(t+\delta t) - B_{cv}(t)}{\delta t} - \frac{1}{\delta t}B_I(t+\delta t) + \frac{1}{\delta t}B_{II}(t+\delta t)$$

- En el primer término del lado derecho aparece la tasa de cambio de B en el volumen de control, B_{cv}.
- Para los dos últimos términos del lado derecho se requiere evalual la cantidad de B en las regiones I y II.

Teorema del Transporte de Reynolds

Derivación:

Para los dos últimos términos del lado derecho se requiere evaluar la cantidad de B en las regiones I y II.



$$B_{II}(t+\delta t) = \int_{\forall_{II}} b\rho \, d\forall$$

$$B_{II}(t+\delta t) = \int_{S_{II}} b\rho(\vec{u}\cdot\hat{n}\delta t)\, ds$$

$$\frac{B_{II}(t+\delta t)}{\delta t} = \int_{S_{II}} b\rho(\vec{u}\cdot\hat{n})\, ds$$

similarmente ...

$$\frac{B_{I}(t+\delta t)}{\delta t} = \int_{S_{I}} b\rho(-\vec{u}\cdot\hat{n})\, ds$$

Entonces, en el límite se obtiene ...

Teorema del Transporte de Reynolds

Teorema del Transporte de Reynolds

$$\frac{D}{Dt}B_{sys} = \frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho b \, d\forall + \oint_{s_c} \rho b(\vec{u_r} \cdot \hat{n}) \, ds$$

Permite evaluar la tasa de cambio de una cantidad extensiva de un volumen material (o sistema) a partir de la acumulación y flujo de la misma cantidad intensiva en un **volumen de control**.

- ¿Qué pasa si $B_{sys} = M$?
- ¿Qué pasa si $B_{sys} = m\vec{v}$?